

Exercícios Capítulo 1 - Patterson 4ª Edição

Exercício 1.2

Considere as diferentes configurações apresentadas na tabela.

	Configuration	Resolution	Main Memory	Ethernet Network
a.	1	640 × 480	2 Gbytes	100 Mbit
	2	1280 × 1024	4 Gbytes	1 Gbit
b.	1	1024 × 768	2 Gbytes	100 Mbit
	2	2560 × 1600	4 Gbytes	1Gbit

1.2.1 Para um display colorido usando 8 bits para cada uma das cores primárias (vermelho, verde, azul) por *pixel*, qual deve ser o tamanho mínimo em *bytes* de um *buffer* para armazenar um quadro da imagem ?

1.2.2 Quantos quadros ele pode armazenar, supondo que a memória não contenha nenhuma outra informação?

1.2.3 Se um arquivo de 256 Kbytes é enviado através da conexão Ethernet, quanto tempo levaria?

1.2.4 Suponha que o tempo de acesso a uma DRAM é 50 ns e o tempo de acesso a uma *cache* é 5 ns. Se um arquivo é lido de uma *cache* em 2 microsegundos, quanto tempo levaria sua leitura se estivesse armazenado em DRAM ?

Exercício 1.3

Considere três processadores diferentes P1, P2 e P3 executando o mesmo conjunto de instruções com as taxas de clock e os CPIs fornecidos na tabela a seguir.

	Processor	Clock Rate	CPI
a.	P1	3 GHz	1.5
	P2	2.5 GHz	1.0
	P3	4 GHz	2.2
b.	P1	2 GHz	1.2
	P2	3 GHz	0.8
	P3	4 GHz	2.0

1.3.1 Qual processador possui o maior desempenho expresso em instruções por segundo?

1.3.2 Se cada um dos processadores executar um programa em 10 segundos, encontre o número de ciclos e o número de instruções.

1.3.3 Estamos tentando reduzir o tempo em 30%, mas isso leva a um aumento de 20% no CPI. Qual taxa de *clock* devemos ter para obter essa redução de tempo?

Exercício 1.4

Considere duas implementações diferentes da mesma arquitetura de conjunto de instruções. Existem quatro classes de instruções, A, B, C e D. A taxa de *clock* e o CPI de cada implementação são fornecidos na tabela a seguir.

		Clock Rate	CPI Class A	CPI Class B	CPI Class C	CPI Class D
a.	P1	2.5 GHz	1	2	3	3
	P2	3 GHz	2	2	2	2
b.	P1	2.5 GHz	2	1.5	2	1
	P2	3 GHz	1	2	1	1

1.4.1 Dado um programa com 10^6 instruções divididas em classes: 10% classe A, 20% classe B, 50% classe C e 20% classe D, qual implementação é mais rápida?

1.4.2 Qual o CPI global para cada implementação ?

1.4.3 Encontre o número de ciclos requerido em ambos os casos.

A tabela a seguir mostra o número de instruções para um programa.

	Arith	Store	Load	Branch	Total
a.	650	100	600	50	1400
b.	750	250	500	500	2000

1.4.4 Supondo que as instruções aritméticas levam 1 ciclo, *load* e *store* 5 ciclos, e *branch* 2 ciclos, qual é o tempo de execução do programa em um processador de 2 GHz?

1.4.5 Encontre o CPI para o programa.

1.4.6 Se o número de instruções *Load* é reduzido a metade, qual é o aumento de velocidade e o CPI?

Exercício 1.5

Considere duas implementações diferentes, P1 e P2, do mesmo conjunto de instruções. Existem cinco classes de instruções (A, B, C, D e E) no conjunto de instruções. A taxa de relógio e CPI de cada classe é dada abaixo.

		Clock Rate	CPI Class A	CPI Class B	CPI Class C	CPI Class D	CPI Class E
a.	P1	2.0 GHz	1	2	3	4	3
	P2	4.0 GHz	2	2	2	4	4
b.	P1	2.0 GHz	1	1	2	3	2
	P2	3.0 GHz	1	2	3	4	3

1.5.1 Suponha que o desempenho máximo seja definido como a taxa mais rápida que um computador pode executar qualquer sequência de instruções. Quais são os desempenhos de pico de P1 e P2 expressos em instruções por segundo?

1.5.2 Se o número de instruções executadas em um determinado programa é dividido igualmente entre as classes de instruções, exceto para a classe A, que ocorre duas vezes mais que cada uma das outras, qual computador é mais rápido? Quanto mais rápido ele é ?

Exercício 1.6

Os compiladores podem ter um impacto profundo no desempenho de um aplicativo em determinado processador. Este problema irá explorar o impacto que os compiladores têm no tempo de execução.

	Compiler A		Compiler B	
	No. Instructions	Execution Time	No. Instructions	Execution Time
a.	1.00E+09	1.8 s	1.20E+09	1.8 s
b.	1.00E+09	1.1 s	1.20E+09	1.5 s

1.6.1 Para o mesmo programa, dois compiladores diferentes são usados. A tabela acima mostra o tempo de execução dos dois programas compilados. Encontre o CPI médio para cada programa, dado que o processador tenha um tempo de ciclo de clock de 1 ns.

1.6.2 Suponha os CPIs médios encontrados em 1.6.1, mas que os programas compilados sejam executados em dois processadores diferentes. Se os tempos de execução nos dois processadores forem os mesmos, quanto mais rápido é o clock do processador que está executando o código do compilador A versus o clock do processador executando o código do compilador B ?

Exercício 1.10

A tabela abaixo mostra a divisão do tipo de instrução de uma dada aplicação executada em 1, 2, 4 ou 8 processadores. Usando esses dados, você poderá analisar a velocidade dos aplicativos em processadores paralelos.

	Processors	No. Instructions per Processor			CPI		
		Arithmetic	Load/Store	Branch	Arithmetic	Load/Store	Branch
a.	1	2560	1280	256	1	4	2
	2	1280	640	128	1	5	2
	4	640	320	64	1	7	2
	8	320	160	32	1	12	2
	Processors	No. Instructions per Processor			CPI		
		Arithmetic	Load/Store	Branch	Arithmetic	Load/Store	Branch
b.	1	2560	1280	256	1	4	2
	2	1280	640	128	1	6	2
	4	640	320	64	1	8	2
	8	320	160	32	1	10	2

1.10.1 A tabela acima mostra o número de instruções necessárias por processador para concluir um programa em um multiprocessador com 1, 2, 4 ou 8 processadores. Qual é o número total de instruções executadas por processador? Qual é o número agregado de instruções executadas em todos os processadores?

1.10.2 Dados os valores de CPI à direita da tabela acima, localize o tempo total de execução para este programa em 1, 2, 4 e 8 processadores. Suponha que cada processador tenha uma frequência de clock de 2 GHz.

1.10.3 Se o CPI das instruções aritméticas fosse duplicado, qual seria o impacto sobre o tempo de execução do programa em 1, 2, 4 ou 8 processadores?

Exercício 1.14

A seção 1.8 cita como uma armadilha a utilização de um subconjunto da equação de desempenho como uma métrica de desempenho. Para ilustrar isso, considere os seguintes dados para a execução de um programa em diferentes processadores.

	Processor	Clock Rate	CPI	No. Instr.
a.	P1	4 GHz	0.9	5.00E+06
	P2	3 GHz	0.75	1.00E+06
b.	P1	3 GHz	1.1	3.00E+06
	P2	2.5 GHz	1.0	0.50E+06

1.14.1 Uma falácia usual é considerar o computador com a maior taxa de *clock* como tendo o maior desempenho. Verifique se isso é verdade para P1 e P2.

1.14.2 Outra falácia é considerar que o processador que executa o maior número de instruções precisará de um tempo de CPU maior. Considerando que o processador P1 está executando uma sequência de 10^6 instruções e que o CPI dos processadores P1 e P2 não mudam, determine o número de instruções que o P2 pode executar no mesmo tempo que o P1 precisa para executar 10^6 instruções.

1.14.3 Uma falácia comum é usar o MIPS (milhões de instruções por segundo) para comparar o desempenho de dois processadores diferentes e considerar que o processador com o maior MIPS tem o maior desempenho. Verifique se isso é verdade para P1 e P2.

Outro fator de desempenho comum é o MFLOPS (milhões de operações de ponto flutuante por segundo), definido como

$$\text{MFLOPS} = (\text{n}^\circ \text{ Operações de FP}) / (\text{tempo de execução} \times 10^6)$$

mas esse número tem os mesmos problemas que o MIPS. Considere o programa na tabela a seguir, executando nos dois processadores abaixo.

	Processor	Instr. Count	No. Instructions			CPI			Clock Rate
			L/S	FP	Branch	L/S	FP	Branch	
a.	P1	1.00E+06	50%	40%	10%	0.75	1.0	1.5	4 GHz
	P2	5.00E+06	40%	40%	20%	1.25	0.8	1.25	3 GHz
b.	P1	5.00E+06	30%	30%	40%	1.5	1.0	2.0	4 GHz
	P2	2.00E+06	40%	30%	30%	1.25	1.0	2.5	3 GHz

1.14.4 Encontre os valores MFLOPS para os programas.

1.14.5 Calcule os valores MIPS para os programas.

1.14.6 Calcule a performance dos programas e compare com MIPS e MFLOPS.